

دليل المستخدم الشامل

منظومة إدارة وتصنيع المطابخ الحديثة (KOSS ERP v2.0)

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة | Ben Gsoma Kitchens

النسخة المعتمدة - 2026 | شامل كافة شاشات ومراحل العمل الـ 24

فهرس الدليل

1. [مقدمة ونظرة عامة على المنظومة] (#1-مقدمة ونظرة عامة-على-المنظومة)
1. [الأدوار والصلاحيات في النظام (Roles & Permissions)] (#2-الأدوار-والصلاحيات-في-النظام)
1. [بيانات الدخول وبدء التشغيل (Getting Started)] (#3-بيانات-الدخول-وبدء-التشغيل)
1. [دورة حياة المشروع الـ 24 حالة (State Workflow Pipeline-24)] (#4-دورة-حياة-المشروع-ال-24-حالة)
1. [فئات الأعمال الخشبية (مطابخ وحجرات ملابس ودواليب)] (#5-فئات-الأعمال-الخشبية)
1. [هندسة وتفكيك العلب والباقيات النمطية بالسوق الليبي (Modular Box System)] (#6-هندسة-وتفكيك-العلب-والباقيات-النمطية)
1. [محرك ومصفوفة مقارنة وفروقات الأسعار (Price Variance Engine)] (#7-محرك-ومصفوفة-مقارنة-وفروقات-الأسعار)
1. [الدليل الإجرائي لمراحل العمل وشاشات النظام الـ 10] (#8-الدليل-الإجرائي-لمراحل-العمل-وشاشات-النظام)
- 8.1 الاستفسارات والفرص البيعية (CRM & Inquiries) (#81-الاستفسارات-والفرص-البيعية)
- 8.2 فتح وإدارة طلبات المشاريع (Kitchen Requests) (#82-فتح- وإدارة-طلبات-المشاريع)
- 8.3 المعاينة الميدانية وفحص الشطرة والقياسات (Site Survey) (#83-المعاينة-الميدانية-وفحص-الشطرة-والقياسات)

- [8.4] التصاميم ثلاثية الأبعاد وإصدارات المخطط (3D Design Versions) (#84)-التصاميم-ثلاثية-الأبعاد- وإصدارات- المخطط)
- [8.5] هندسة العلب والتوليد الآلي للوحدات (Modular Breakdown Tab) (#85)-هندسة-العلب-والتوليد-الآلي- للوحدات)
- [8.6] عروض الأسعار وطرق التسعير الثلاثية (Quotations) (#86)-عروض-الأسعار-وطرق-التسعير-الثلاثية)
- [8.7] العقود وجدول الدفعات وإيصالات القبض (Contracts & Payment Milestones) (#87)-العقود-وجدول- الدفعات-وإيصالات-القبض)
- [8.8] أوامر التشغيل وخطوط الإنتاج وقائمة المواد (Work Orders & BOM) (#88)-أوامر-التشغيل-وخطوط-الإنتاج- وقائمة-المواد)
- [8.9] فحص الجودة والمطابقة الفنية (Quality Control Inspection) (#89)-فحص-الجودة-والمطابقة-الفنية)
- [8.10] التوصيل والتركيب الميداني ومحضر التسليم (Installation & Handover) (#810)-التوصيل-والتركيب-الميداني- ومحضر-التسليم)
- [8.11] مركز التكلفة والربحية الفورية والمصروفات (Project Costing & Profitability) (#811)-مركز-التكلفة- والربحية-الفورية-والمصروفات)
- [8.12] شاشة إعدادات وأسعار المنظومة المركزية (Pricing Settings Dashboard) (#812)-شاشة-إعدادات-وأسعار- المنظومة-المركزية)
- 1. [إدارة المستودعات والخامات وسندات الصرف (Inventory Control) (#9)-إدارة-المستودعات-والخامات-وسندات- الصرف)
- 1. [شروط الإغلاق النهائي الصارمة الـ 9 (Condition Closing Gate-9) (#10)-شروط-الإغلاق-النهائي-الصارمة-الـ 9)
- 1. [إرشادات التشغيل والأسئلة الشائعة (FAQ) (#11)-إرشادات-التشغيل-والأسئلة-الشائعة)

1. مقدمة ونظرة عامة على المنظومة

تم تصميم وتطوير منظومة KOSS ERP v2.0 لشركة بن سوما للمطابخ الحديثة وحجرات الملابس وفق أعلى المعايير المعمارية والصناعية المعتمدة في السوق الليبي. تضمن المنظومة إدارة متكاملة لكافة العمليات الإدارية والفنية والمالية:

graph LR

A["1. استفسار وعميل"] --> B["2. معاينة وشطرة بالليزر"]

C --> B["3. تصميم 3D وريندر"]

D --> C["4. تفكيك العلب والباقيات"]

E --> D["5. تسعير ومصفوفة فروقات"]

F --> E["6. عقد رسمي وجدول دفعات"]

G --> F["7. أمر تشغيل وقائمة BOM"]

H --> G["8. تصنيع بالمصنع وفحص جودة"]

I --> H["9. تركيب بموقع العميل"]

J --> I["10. تسليم نهائي ومخالصة"]

2. الأدوار والصلاحيات في النظام

تعتمد المنظومة على نظام صلاحيات هرمي صارم يحمي مسارات اتخاذ القرار:

الدور الوظيفي	المهام والمسؤوليات الرئيسية
الإدارة العليا (Executive)	الإشراف العام، مراقبة مؤشرات الأداء والربحية، اعتماد الاستثناءات، وإغلاق المشاريع نهائياً.
مسؤول المبيعات (Sales Staff)	استقبال العملاء، تسجيل الاستفسارات، فتح طلبات المشاريع، وتحرير عروض الأسعار والعقود.
مهندس المساحة (Field Surveyor)	المعاينة الميدانية، رفع القياسات بالليزر، فحص زوايا الشطرة 90°، وتوثيق نقاط السبابة والكهرباء.
المصمم الداخلي (Designer)	إعداد المخططات ثلاثية الأبعاد 3D والريندر، حساب الأمتار الطولية وإدارة تعديلات العميل.
مدير المصنع والإنتاج (Production)	إصدار أمر التشغيل وقائمة المواد (BOM)، ومتابعة خطوط القص والحواف والتجميع وفحص الجودة.
فريق التركيبات (Installation Lead)	إدارة مواعيد النقل والتركيب بموقع العميل وتوقيع محضر الاستلام والتسليم النهائي.
المسؤول المالي (Finance)	تحصيل الدفعات، قيد المصروفات المباشرة، وحساب الأرباح الفعلية وهامش الربحية.

3. بيانات الدخول وبدء التشغيل

بيانات الحساب الافتراضي للنظام:

- الرابط المحلي: `http://localhost:5050`
- صفحة تسجيل الدخول: `http://localhost:5050/Account/Login`
- البريد الإلكتروني: `admin@koss.ly`
- كلمة المرور: `Admin@123`

4. دورة حياة المشروع الـ 24 حالة (State Workflow Pipeline-24)

تخضع كافة المشاريع لمحرك سير عمل صارم يمنع التجاوزات الفنية أو المالية:

stateDiagram-v2

[*] <-- 1_1 NewInquiry: استفسار جديد

1_1 NewInquiry --> 2_1 Qualified: مؤهل للمتابعة

2_1 Qualified --> 3_1 RequestOpened: طلب مفتوح

3_1 RequestOpened --> 4_1 AwaitingSiteVisit: بانتظار المعاينة

4_1 AwaitingSiteVisit --> 5_1 SiteVisitCompleted: تمت المعاينة

5_1 SiteVisitCompleted --> 6_1 InDesign: قيد التصميم 3D

6_1 InDesign --> 7_1 AwaitingDesignApproval: بانتظار اعتماد التصميم

7_1 AwaitingDesignApproval --> 8_1 InPricing: قيد التسعير والتكلفة

8_1 InPricing --> 9_1 QuotationSent: عرض السعر قُرسِل

9_1 QuotationSent --> 11_1 QuotationAccepted: تم قبول العرض

11_1 QuotationAccepted --> 12_1 AwaitingContractAndDeposit: بانتظار العقد والعربون

13_13: ContractActive --> AwaitingContractAndDeposit. عقد نشط - بدء التشغيل

14_14: InPlanning --> ContractActive. تخطيط الخامات وإصدار BOM

15_14: InManufacturing --> InPlanning. قيد التصنيع بالمصنع

16_15: ReadyForInstallation --> InManufacturing. جاهز للنقل والتركيب

17_16: InstallationScheduled --> ReadyForInstallation. جدولة موعد التركيب

18_17: InInstallation --> InstallationScheduled. قيد التركيب الميداني

20_18: ReadyForHandover --> InInstallation. جاهز للتسليم

21_20: HandoverCompleted --> ReadyForHandover. تم التسليم وتوقيع المحضر

22_21: AwaitingFinalBalance --> HandoverCompleted. بانتظار سداد المخالصة

23_22: Closed --> AwaitingFinalBalance. مشروع مغلق ومكتمل نهائياً

23_Closed_23 [*] <--

5. فئات الأعمال الخشبية (مطابخ وحجرات ملابس ودواليب)

تدعم المنظومة 4 فئات رئيسية للمشاريع الخشبية:

1. **مطبخ حديث (Modern Kitchen):** تخطيط خطي، حرف L، حرف U، متوازي، أو مع جزيرة وسطية.

1. **حجرة ملابس (Dressing Room):**

- حجرة مفتوحة بدون درف (*Open Walk-in Closet*).

- دواليب درف سحب (*Sliding Wardrobe*).

- دواليب فاخرة بدرف زجاج فاميه وبروفایل ألومنيوم وإضاءة داخلية.

- حجرة مع جزيرة وسطية لتنظيم الساعات والمجوهرات.

1. **دولاب حائط مدمج (Built-in Wardrobe):**

1. **مطبخ ودواليب متعددة (Combined):** للمشاريع الشاملة في الفلل والقصور.

6. هندسة وتفكيك العلب والباكيات النمطية بالسوق الليبي (Modular Box System)

تعتمد المنظومة على التفكيك الهندسي الدقيق لكل مشروع إلى علب ووحدات نمطية:

أ. علب المطابخ الحديثة:

* العلب السفلية (Base Units - عمق 60 سم / ارتفاع 85 سم):

- علبة الحوض (**B-SINK**): خشب كونتر/ Plywood معزول ضد الماء مع تغليف ألومنيوم بدون ظهر.
- علبة الأدراج (**B-DRAW**): أدراج تاندم بوكس هيدروليك مع تقسيمات ملاعق وقدرور.
- علبة الزاوية (**B-CORNER**): زاوية عمياء مع سلة ذكية سحب كامل (*LeMans / Magic Corner*).
- علبة سحب الزيوت والبهارات (**B-SPICE**): سلة سحب استانلس بعرض 20 إلى 30 سم.

* العلب العلوية (Wall Units - عمق 35 سم / ارتفاع 70 - 90 سم):

- علبة المطبخية (**W-DISH**): مصفاة صحن استانلس مع رافعة هيدروليكية مزدوجة (*Blum Aventos HF*).
- علبة الشفط (**W-HOOD**): مدمجة مع مسار مدخنة ومحرك الشفط.
- علب السقف (**Loft Cabinets**): للوصول إلى السقف بارتفاع 240 إلى 280 سم.

* الأبراج الطولية (Tall Towers - عمق 60 سم / ارتفاع 220 سم):

- برج الفرن والميكروويف المدمج ودولاب المؤن (*Pantry Tower*).

* الجزيرة الوسطية (**Island**):

- جزيرة وجهين وجلسة بار إفطار.

ب. باكيات وعلب حجرات الملابس (Dressing Rooms):

- * باكية التعليق الطويل (**DR-LONG**): ارتفاع صافي 150 - 160 سم للعبايات والفساتين والجلابيات.
- * باكية التعليق القصير (**DR-SHORT**): مستويين تعليق للبدل والقمصان (ارتفاع 100 سم لكل مستوى).
- * باكية الأدراج والساعات (**DR-DRAWERS**): أدراج مبطنة بمخمل وزجاج مقسى لعرض الساعات والخواتم.
- * باكية الأحذية والحقائب (**DR-SHOES**): أرفف مائلة مع حواجز استانلس لحفظ الأحذية والحقائب.
- * جزيرة الدريسنج روم الوسطية (**DR-ISLAND**): مع سطح زجاجي ووحدات سحب هيدروليكية.

7. محرك ومصفوفة مقارنة وفروقات الأسعار (Price Variance Engine)

يوفر النظام داخل كل مشروع مصفوفة فورية توضح للعميل والإدارة فروقات وتفاوت التكلفة داخل نفس المطبخ أو الغرفة:

1. مصفوفة مقارنة خامات الدرف والواجهات:

الخامة	الوصف الفني	سعر المتر التقديري	الفارق المالي عن الأكريليك	التصنيف
ميلامين / فورميكا (HPL)	اقتصادي ومتين ومقاوم للخدش العادي	750 د.ل	-350 د.ل (توفير)	الخيار الاقتصادي
أكريليك عالي اللمعان (Acrylic)	لمعان زجاجي فائق Gloss 95 ومقاوم للبخر	1,100 د.ل	0 د.ل	الأكثر طلباً (الأساس)
بولي لاك وسوبر مات (Polylac)	معالجة حرارية مقاومة للبصمات والحرارة	1,350 د.ل	+250 د.ل	فاخر وعصري
زجاج بإطار بروفایل ألمنيوم وليد	زجاج سموكي عاكس فخم مع إضاءة لكل رف	1,750 د.ل	+650 د.ل	VIP فندقي راقٍ

2. مصفوفة فروقات الإكسسوارات والميكانيزم الهيدروليكي:

- * مفصلات بلوم النمساوية (Blum Soft-Close): إغلاق صامت وسلس مدى الحياة (+85 د.ل للعبة).
- * رافعة أبواب علوية مزدوجة (Blum Aventos HF/HK): تفتح الدرف للأعلى بدون إعاقة الرأس (+420 د.ل للعبة).
- * سلة الزاوية الذكية (Magic Corner / LeMans): استغلال الزاوية الميتة بسحب كامل للخارج (+850 د.ل).
- * منظم ساعات ومجوهرات مخملي زجاجي: لدواليب الملابس والجزيرة (+260 د.ل).

3. مصفوفة أسطح العمل (الرخام والكوارتز):

- * رخام صناعي أكريليك (Solid Surface): سطح متصل بدون فواصل ظاهرة (450 د.ل/م).
- * كوارتز ألماني/تركي (Quartz): صلابة فائقة 93% حجر طبيعي ومقاومة للسكاكين والبقع (680 د.ل/م).
- * بورسلان مضغوط (Dekton): مقاوم للحرارة المباشرة والنار وأقوى درجات الصلابة (950 د.ل/م).
- * جرانيت طبيعي (جلاكسي دبل بلاك): لمعان طبيعي كلاسيكي أسود ملكي (550 د.ل/م).

8. الدليل الإجرائي لمراحل العمل وشاشات النظام

8.1 الاستفسارات والفرص البيعية (Inquiries)

تسجيل بيانات العميل، نوع العقار، والمنتج المطلوب (مطبخ أو حجرة ملابس)، والتحويل بنقرة واحدة لطلب مطبخ رسمي.

8.2 فتح وإدارة طلبات المشاريع (Kitchen Requests)

- تحديد فئة العمل (`CarpentryCategory`) وتخطيط المطبخ/الغرفة.
- تعيين موظف المبيعات وتاريخ التسليم المستهدف.

8.3 المعاينة الميدانية وفحص الشطرة والقياسات (Site Survey)

- تسجيل أطوال الجدران الرئيسية الثلاثة وارتفاع السقف.
- فحص زاوية الشطرة (90° Corner Angle) والتأكد من استقامة الجدران.
- تسجيل ارتفاع جلسة النوافذ ومواقع السباكة والأفياش الكهربائية المدمجة.

8.4 التصميم ثلاثية الأبعاد وإصدارات المخطط (3D Design Versions)

- إدارة الإصدارات المتعددة (`v1`, `v2`).
- حساب الأمتار الطولية واعتماد العميل الرسمي لقفل التصميم.

8.5 هندسة العلب والتوليد الآلي للوحدات (Modular Breakdown Tab)

- استعراض كشف العلب المسجلة بالمشروع.
- زر التوليد الآلي: يدرج كشف العلب المعتمدة آلياً باحتساب تكاليفها وسعر بيعها فوراً.
- إمكانية إضافة علبة مخصصة جديدة أو حذف أي علبة.

8.6 عروض الأسعار وطرق التسعير الثلاثية (Quotations)

- دعم التسعير بـ:

1. المتر الطولي (Running Meter) للمطابخ.

1. المتر المربع (Square Meter) لحجرات الملابس والدواليب.

1. التسعير التجميعي بالعلبة (Modular Box Pricing) وهو الأدق صناعياً.

8.7 العقود وجدول الدفعات الرباعي (Contracts & Payments)

1. عربون التعاقد (30%): عند توقيع العقد لبدء حجز الخامات.

1. دفعة بدء التصنيع (40%): عند قص وتجميع الهياكل في المصنع.

1. دفعة الجاهزية للتركيب (20%): عند توريد المطبخ لموقع العميل.

1. مخالصة التسليم (10%): بعد انتهاء التركيب وتوقيع محضر التسليم.

8.8 أوامر التشغيل وخطوط الإنتاج وقائمة المواد (Work Orders & BOM)

تفكيك قائمة المواد المحجوزة آلياً لكل علبة (ألواح خشب، أشرطة حواف PVC، مفصلات، ومجاري).

8.9 فحص الجودة والمطابقة الفنية (Quality Inspection)

فحص استقامة الأبعاد، جودة شريط الحواف بغراء PUR، وحركة المفصلات قبل السماح بخروج الشحنة.

8.10 التوصيل والتركيب الميداني ومحضر التسليم (Installation & Handover)

جدولة موعد التركيب وتوقيع محضر التسليم النهائي مع العميل وتوثيق النواقص إن وجدت.

8.11 مركز التكلفة والربحية الفورية (Costing & Profitability)

$$\text{\$}\{\text{صافي الربح الفعلي}\} = \text{\$}\{\text{إيراد العقد}\} - \text{\$}\{\text{تكلفة المواد}\} + \text{\$}\{\text{المصروفات المباشرة}\} + \text{\$}\{\text{أجور النقل والتركيب}\}$$

8.12 شاشة إعدادات وأسعار المنظومة المركزية (Pricing Settings Dashboard)

توفر المنظومة للمدير العام ومسؤولي المبيعات لوحة تحكم ديناميكية مركزية عبر الرابط ([PricingSettings/](#)), للتحكم في كافة أسعار الخامات، الأمتار، الإكسسوارات، ونسب الأرباح وتحديثها فوراً في قاعدة البيانات دون تعديل كود برمجي:

- **أسعار المتر الأساسية (Base Meter Rates):** تحديد سعر المتر الطولي للمطابخ والمتر المربع لحجرات الملابس (أكريليك عالي اللمعان 1,100 د.ل/م، بولي لاك 1,350 د.ل/م، ميلامين HPL اقتصادي 750 د.ل/م، كلادينج ألومنيوم 900 د.ل/م، درف زجاج سموكي وبروفایل ولد 1,750 د.ل/م، ودواليب الملابس 650 د.ل/م²).
- **تكاليف خامات شاسيه العلب (Carcass Costs):** شاسيه أبيض داخلي (180 د.ل)، خشب كونتر Plywood معزول ضد الماء للعلب السفلية والأحواض (280 د.ل)، وشاسيه رمادي/كتان ألماني عصري (220 د.ل).
- **تكاليف تشطيبات الدرف والواجهات (Door Finish Costs):** درف الأكريليك (150 د.ل)، البولي لاك (210 د.ل)، الميلامين (90 د.ل)، وبروفایل الزجاج الألومنيوم (320 د.ل).

- **أسعار الإكسسوارات والميكانيزم الهيدروليكي (Hardware & Mechanisms):** مفصلات بلوم النمساوية -Soft Close (85 د.ل)، روافع الأبواب العلوية Blum Aventos HF/HK (420 د.ل)، سلال الزاوية الذكية Magic Corner (850 د.ل)، ومنظم الساعات والمجوهرات (260 د.ل).
- **أسعار أسطح العمل (Countertops Rates):** الرخام الصناعي الأكريليكي (450 د.ل/م)، الكوارتز الألماني والتركي (680 د.ل/م)، أسطح الديكتون والبورسلان المضغوط (950 د.ل/م)، والجرانيت الطبيعي (550 د.ل/م).
- **نسبة هامش الربح الافتراضية (% Default Profit Margin):** نسبة ربح الشركة المستهدفة (افتراضياً 25%)، حيث تنعكس تلقائياً في حساب سعر البيع المقترح لأي عتبة أو مقايضة.
- **زر إعادة الضبط للقيم الافتراضية (Reset to Defaults):** استعادة الأسعار المعتمدة القياسية للسوق الليبي بنقرة زر واحدة عند الحاجة.

9. إدارة المستودعات والخامات وسندات الصرف

- مراقبة الأرصدة الثلاثية:
- **الرصيد الفعلي:** الكمية الموجودة بأرض المستودع.
- **الرصيد المدجوز:** الكميات المخصصة لأوامر تشغيل معتمدة.
- **الرصيد المتاح:** الكميات المتبقية للطلبات الجديدة.
- إصدار سندات صرف الخامات المحملة مباشرة على مركز تكلفة المشروع.

10. شروط الإغلاق النهائي الصارمة الـ 9 (Condition Closing Gate-9)

يمنع النظام أرشفة وإغلاق أي مشروع حتى يتم استيفاء الشروط الـ 9 التالية بالكامل:

1. ☒ وجود معاينة ميدانية معتمدة وفحص شطرة الجدران.
2. ☒ وجود تصميم 3D معتمد ومقفل من العميل.
3. ☒ وجود عرض سعر رسمي مقبول.
4. ☒ وجود عقد رسمي سارٍ ونشط.
5. ☒ سداد كامل قيمة العقد (المتبقي = 0 د.ل).

6. ✓ احتمال كافة مراحل التصنيع في المصنع بنسبة 100%.

7. ✓ اجتياز فحص الجودة والمطابقة بنجاح.

8. ✓ احتمال التركيب الميداني في موقع العميل.

9. ✓ توقيع محضر التسليم النهائي بدون نواقص معلقة.

11. إرشادات التشغيل والأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: كيف أغير نوع المشروع من مطبخ إلى حجرة ملابس (Dressing Room)؟

ج: عند فتح الطلب في شاشة `Requests/Create/``، اختر من حقل "فئة العمل" الخيار "حجرة ملابس (Dressing Room)"، وسيتم آلياً تكييف تخطيطات الغرفة والعلب النمطية لتشمل باكيات التعليق وأدراج الساعات والأحذية.

س 2: كيف أستفيد من ميزة "توليد العلب النمطية تلقائياً"؟

ج: من شاشة تفاصيل المشروع (`Requests/Details/{id}/``)، انتقل إلى تبويب "هندسة العلب والأسعار" واضغط على زر "توليد باقة العلب النمطية تلقائياً"، ليقوم النظام بإدراج العلب النموذجية واحتساب تكلفتها فوراً.

س 3: أين تظهر فروقات الأسعار للعميل؟

ج: تظهر مباشرة أسفل جدول العلب في تبويب "هندسة العلب"، حيث يولد النظام 3 جداول مقارنة فورية (فروقات خامات الدرف، فروقات ميكانيزم بلوم وأفينتوس، وفروقات الرخام والكوارتز).

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة | Ben Gsoma Modern Kitchens
منظومة KOSS ERP v2.0 - جميع الحقوق محفوظة © 2026